

[AG11105558] - MATEMATICA

Informazioni generali

Corso di studi	<u>SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE</u>
Tipo di corso	Laurea
Anno di offerta	2025/2026
Anno di corso	1
Tipo Attività Formativa	Base
Lingua	Italiano
Crediti	8 CFU
Tipo attività didattica	Esercitazione, Lezione
Valutazione	Voto Finale
Periodo didattico	Primo Semestre (dal 29/09/2025 al 28/01/2026)
Tipo insegnamento	Erogabile
Titolari	PUTTI MARIO
Durata	64 ore (16 ore Esercitazione, 48 ore Lezione)
Frequenza	Non obbligatoria
Modalità didattica	In presenza
Settore scientifico disciplinare	MAT/02
Sede	LEGNARO
Corso a libera scelta	È possibile utilizzare l'insegnamento come corso a libera scelta

Prerequisiti

Il corso prevede come prerequisiti conoscenze essenziali di:

- algebra di base, equazioni e disequazioni razionali e irrazionali
 - logaritmi; definizione, proprietà, uso corretto delle proprietà
 - esponenziali; definizioni, proprietà, uso corretto delle proprietà
 - geometria analitica: coordinate cartesiane, le rette e cenni sulle coniche, in particolare la parabola.
- Si ricorda che la prova d'esame può essere sostenuta solo dopo aver saldato eventuali O.F.A.

Conoscenze e abilità da acquisire

Alla conclusione del corso sono attese le seguenti conoscenze ed abilità:

- Conoscere gli strumenti della matematica di base, in particolare logaritmi, esponenziali e funzioni elementari.
- Applicare in modo corretto le proprietà degli strumenti della matematica di base che possano concorrere a formulare un adeguato modello matematico.
- Riconoscere situazioni concrete in cui le funzioni della matematica di base possano concorrere a formulare un adeguato modello.
- Interpretare modelli di situazioni reali proposte per via grafica o simbolica, anche con ricorso a scale logaritmiche e semi logaritmiche.
- Conoscere gli strumenti di base del calcolo differenziale ed integrale, in particolare i limiti, le funzioni continue, le funzioni derivabili, i concetti e le tecniche del calcolo integrale.
- Applicare in modo corretto le proprietà ed i metodi del calcolo differenziale e del calcolo integrale.
- Interpretare i procedimenti di derivazione e di integrazione in termini grafici.
- Riconoscere le situazioni concrete in cui i metodi del calcolo concorrono a formulare un adeguato modello.

Modalità d'esame

Esame scritto più colloquio orale.

L'esame scritto è "open book". Quindi durante l'esame scritto gli studenti possono consultare liberamente i testi e gli appunti, e collegarsi a internet per utilizzare come ausilio mnemonico strumenti di intelligenza artificiale come LLM.

Il colloquio orale verterà essenzialmente su una discussione dell'elaborato scritto a una verifica della capacità di padroneggiare gli argomenti del corso.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione su cui si basa la verifica delle conoscenze e delle abilità sono:

- completezza delle conoscenze acquisite
- proprietà della terminologia usata e correttezza nella giustificazione delle procedure adottate
- correttezza nello svolgimento delle procedure di calcolo
- coerenza delle giustificazioni proposte a supporto delle procedure
- capacità di individuare eventuali strategie risolutive alternative

Contenuti

Riepilogo e consolidamento degli elementi fondamentali di algebra e geometria analitica.

- Concetto di funzione e proprietà delle funzioni.
- Riepilogo ed approfondimento delle conoscenze fondamentali di trigonometria, esponenziali e logaritmi.
- Applicazioni delle funzioni "elementari" della matematica per modellizzare situazioni concrete.
- I limiti e le funzioni continue: definizioni, proprietà, metodi di calcolo e applicazioni.
- Le derivate delle funzioni reali di variabile reale.
- Le funzioni differenziabili e le loro proprietà.
- Applicazioni delle funzioni continue e delle funzioni derivabili come modello in situazioni concrete.
- Lo studio di funzioni.
- Approssimazione di funzioni con polinomi: polinomio di Taylor, Polinomio interpolatore di Lagrange, Polinomio approssimatore ai minimi quadrati.
- Il calcolo integrale: definizione, proprietà e tecniche di base.
- Introduzione alle equazioni differenziali. Le equazioni lineari del primo ordine con applicazioni
- Applicazioni dei metodi del calcolo differenziale ed integrale per modelli di evoluzione delle popolazioni

Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento

L'erogazione dell'insegnamento avviene con lezioni frontali con supporto informatico e slides, ed esercitazioni, integrate con strategia "active quiz".

Gli studenti vengono coinvolti attivamente durante le lezioni tramite la proposta di interventi mirati e di esercizi "critici" a soluzione rapida da svolgere in classe.

Questo genere di attività viene seguito da una immediata discussione in classe delle risposte e delle strategie di risoluzione proposte dagli studenti, permettendo di individuare le criticità nel processo di apprendimento

Vengono proposti, indicativamente con cadenza settimanale, degli esercizi da fare a casa (homework) per consentire allo studente un percorso di autoverifica in vista delle prove d'esame.

Le esercitazioni svolte in classe costituiscono modello per la prova finale e per le prove intermedie.

Oltre a rivolgersi al docente del corso, studentesse e studenti con disabilità, DSA, BES e altre condizioni di salute, possono contattare l'Ufficio Servizi agli studenti - Settore Inclusione per ricevere maggiori informazioni sulle opportunità di fruizione della didattica con specifici supporti e strumenti.

Eventuali indicazioni sui materiali di studio

Il corso si basa su dispense del docente integrate da fogli di esercitazioni (homework), entrambi forniti tramite il sito del corso.

Verrà messa a disposizione degli studenti una raccolta di temi d'esame integrata da indicazioni sulla loro risoluzione e da commenti sulle criticità rilevate negli svolgimenti delle prove d'esame.

Il testo di riferimento per ulteriori approfondimenti è:

Matematica: Precalcolo e calcolo in teoria ed esercizi. (ultima edizione).

Autori: Stefano Antoniazzi, Giuseppe Pavarin, Cesare Zannol.

Edizioni: Libreria Progetto . Padova 2021.

Per gli studenti che eventualmente desiderino approfondimenti ulteriori sui contenuti matematici del corso si suggerisce il testo: G. Artico, Istituzioni di Matematiche - Primo corso di matematica per la laurea triennale. Padova: Edizioni Libreria Progetto, 2002.

Testi di riferimento

- **Titolo:** [Matematica precalcolo e calcolo in teoria ed esercizi](#), **Autori:** Antoniazzi, Stefano; Pavarin, Giuseppe; Zannol, Cesare, **Luogo:** Padova, **Anno:** 2018, **Editore:** Libreria Progetto, **Note:** --.

Didattica innovativa: Strategie di insegnamento e apprendimento previste

- Utilizzo delle tecnologie per la didattica (moodle e/o altri strumenti per la didattica, software, video, quiz, wooclap)
- Attività di valutazione durante il corso

Obiettivi Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile

Questo insegnamento concorre alla realizzazione degli obiettivi ONU dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile

